

Введение и инструментарий

Основы программирования

Терещенко В.В.

TG: @VI_Tershch

Email: vlad-tershch@yandex.ru/vvtereshchenko@itmo.ru

Whoami

- Аспирант третьего курса направления «Управление в организационных системах»;
- Участник НИРМА 2022-2023 «Веб-сервис автоматизированного нормоконтроля оформления документов» (грант, 4 научные статьи, open-source решение);
- Team-lead команд лаборатории LISA/МФ ТИИТ;
- Ex Разработчик в IT компании КРОК.



Наши соглашения🤝

- Что-то не знать - это нормально!

Наши соглашения🤝

- Что-то не знать - это нормально!
- Задавать вопросы - это нормально!

Наши соглашения🤝

- Что-то не знать - это нормально!
- Задавать вопросы - это нормально!
- Просить помощи у товарищей/преподавателя - это нормально!

Наши соглашения🤝

- Что-то не знать - это нормально!
- Задавать вопросы - это нормально!
- Просить помощи у товарищей/преподавателя - это нормально!
- Помогать товарищам - это нормально!

Наши соглашения🤝

- Что-то не знать - это нормально!
- Задавать вопросы - это нормально!
- Просить помощи у товарищей/преподавателя - это нормально!
- Помогать товарищам - это нормально!
- Переписывать (или воровать!) код/лабораторные - это **НЕ** нормально!!!

Наши соглашения🤝

- Что-то не знать - это нормально!
- Задавать вопросы - это нормально!
- Просить помощи у товарищей/преподавателя - это нормально!
- Помогать товарищам - это нормально!
- Переписывать (или воровать!) код/лабораторные - это **НЕ** нормально!!!
- Не сдавать лабы - это **НЕ** нормально!!!

План дисциплины и основной фокус

- Python, CPython и модель выполнения программы
- Типы данных и объектная модель Python
- Память, ссылки, механизмы управления памятью
- Управление потоком выполнения и алгоритмы
- Коллекции и структуры данных
- Функции, области видимости, замыкания
- Итераторы, генераторы и функциональные конструкции
- Python Data Model
- Исключения, тестирование, модули, файлы, структура проектов
- Декораторы, context managers, typing, производительность

Про сдачу заданий

1. Решить задачу (реализовать функционал);
2. Загрузить решение на GitHub;
3. Отправить отчет;
4. Защитить работу преподавателю.

Пересдач заданий нет

Просрочка дедлайна уменьшает баллы сразу на половину и каждую неделю по 10% до 0

За что могут быть снижены баллы?

- Отсутствие/не соответствие Code-style;
- Несоответствие конвенциям языка + git'a;
- Ответы на вопросы (знание/понимание того, что происходит);
- Просроченный Deadline;
- Украденная работа!

Инструментарий



**Самый важный
инструмент -**



Интерпретатор Python

- Скачать и установить - <https://www.python.org/downloads/>
- Проверить что работает
- Использовать 💪

python™

[Donate](#) [GO](#) [Socialize](#)

[About](#) [Downloads](#) [Documentation](#) [Community](#) [Success Stories](#) [News](#) [Events](#)

Download the latest version for macOS

Download Python 3.11.5

Looking for Python with a different OS? Python for [Windows](#), [Linux/UNIX](#), [macOS](#), [Other](#)

Want to help test development versions of Python 3.12? [Prereleases](#), [Docker images](#)



Active Python Releases

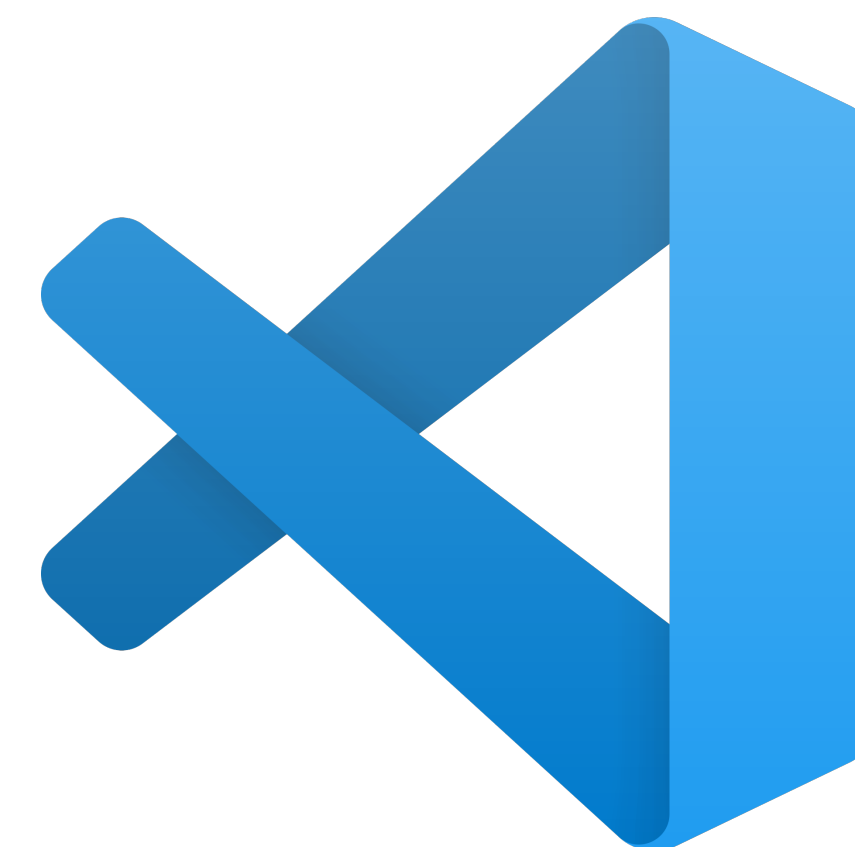
For more information visit the [Python Developer's Guide](#).

Python version	Maintenance status	First released	End of support	Release schedule
3.12	prerelease	2023-10-02 (planned)	2028-10	PEP 693
3.11	bugfix	2022-10-24	2027-10	PEP 664
3.10	security	2021-10-04	2026-10	PEP 619
3.9	security	2020-10-05	2025-10	PEP 596
3.8	security	2019-10-14	2024-10	PEP 569

Интегрированная среда разработки (IDE)

Ключевые преимущества IDE над текстовыми редакторами:

- нативная интеграция с компилятором выбранного ЯП
- статический анализ кода
- плагины
- большое количество «горячих клавиш»
- отладка
- удобная навигация
- и многое другое



Система контроля версий

Управление исходным кодом (ака Контроль версий) — это практика отслеживания изменений программного кода и управления ими.

- Пишем осмысленные сообщения к коммитам/PR;
- Решение каждой задачи в отдельной ветке;
- Соблюдаем общепринятые конвенции - <https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/>



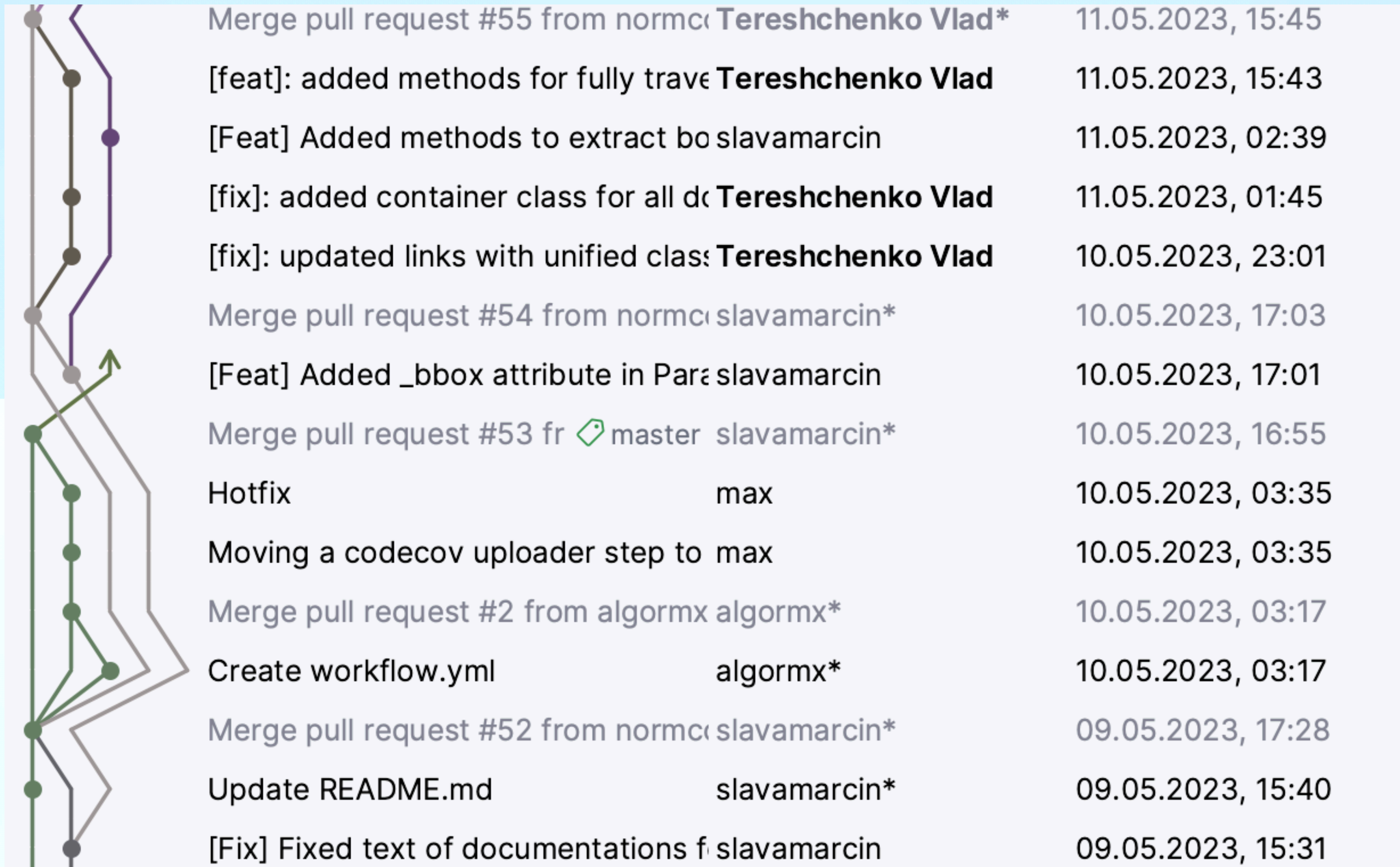
Преимущества систем контроля версий

- повышение скорости разработки, обеспечивая эффективную кооперацию;
- отслеживание каждого изменения (кто, когда, по какой причине);
- снижение вероятности ошибок и конфликтов при разработке за счет отслеживания каждого небольшого изменения;
- для каждого отдельного участника проекта поддерживается отдельная рабочая копия;
- оперативное восстановление в случае ошибок или непредвиденных ситуаций.

Примеры VCS



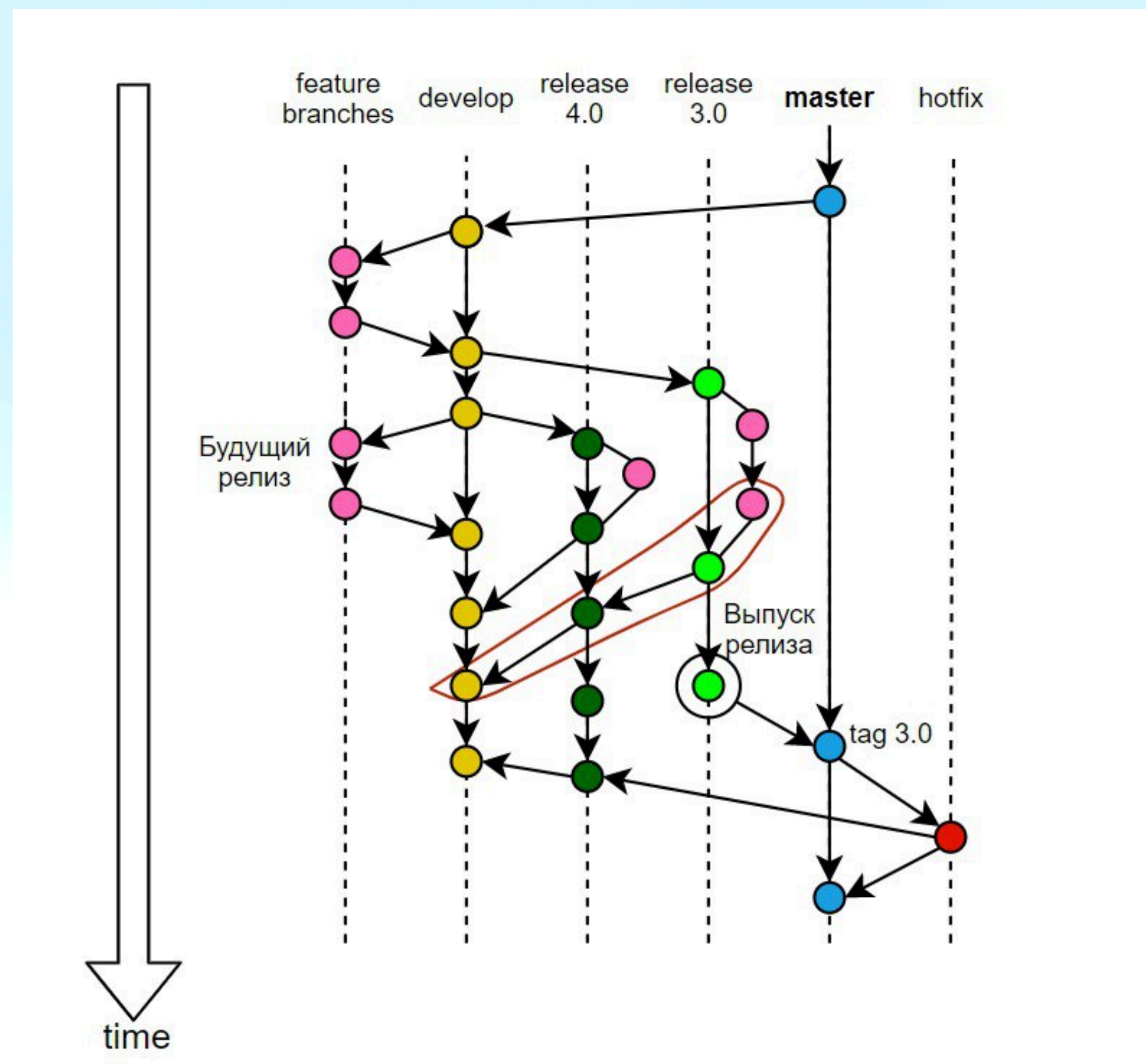
Система контроля версий



Git

Основные понятия:

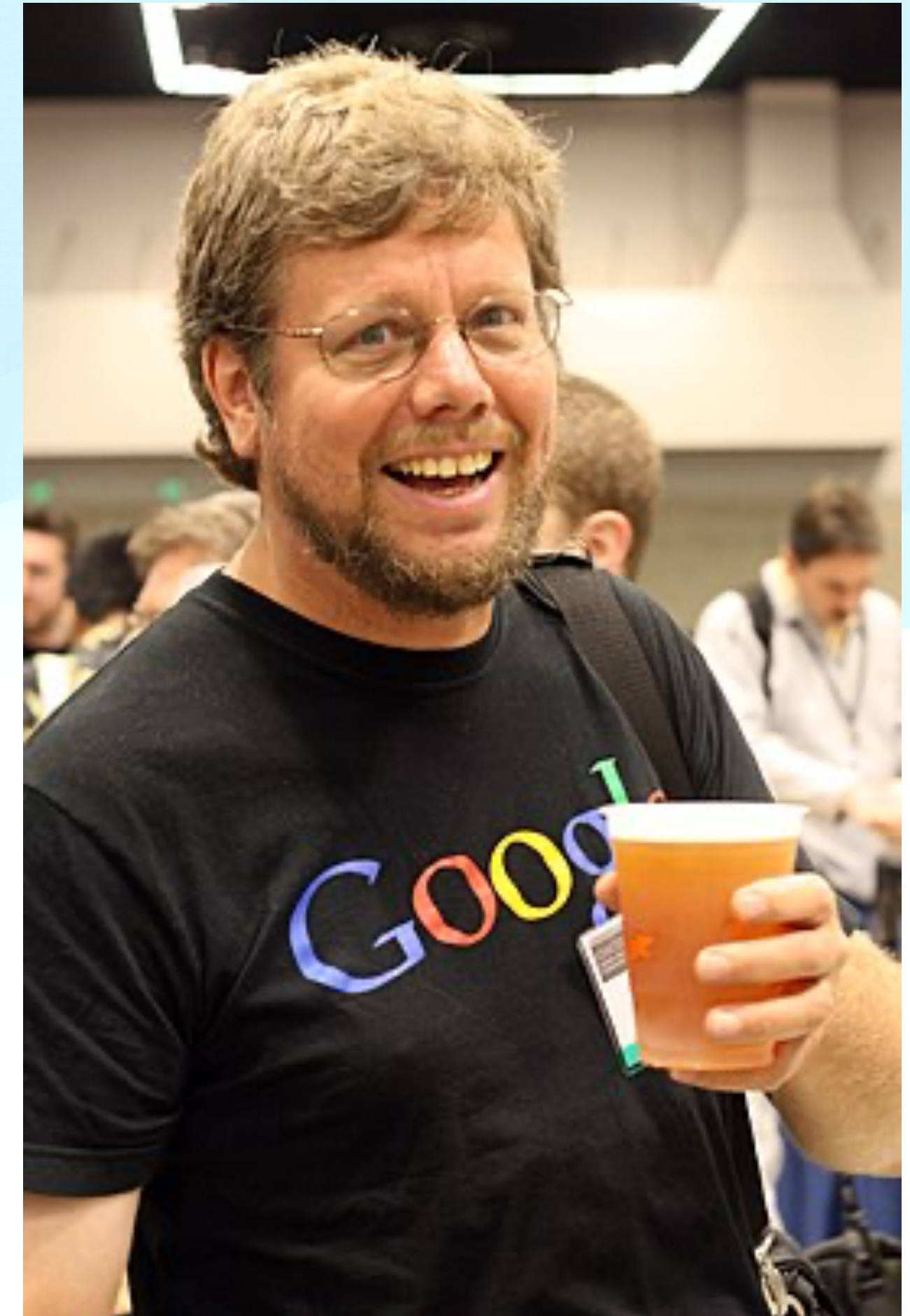
- Ветки (бранчи);
- Коммиты;
- Pull Request / Merge Request



История

Гвидо ван Россум

- 1989 - попытка написать интерпретатор ради веселья;
- 1991 - релиз Python 0.9.0;
- 1994 - Python 1.0;
- 2000 - Python 2.0;
- 2008 - Python 3.0;
- С конца 2020 сообщество поддерживает только 3ю версию.



Где используется?

- Веб-разработка;
- Аналитика данных;
- Machine Learning;
- Автоматизация всего и вся.

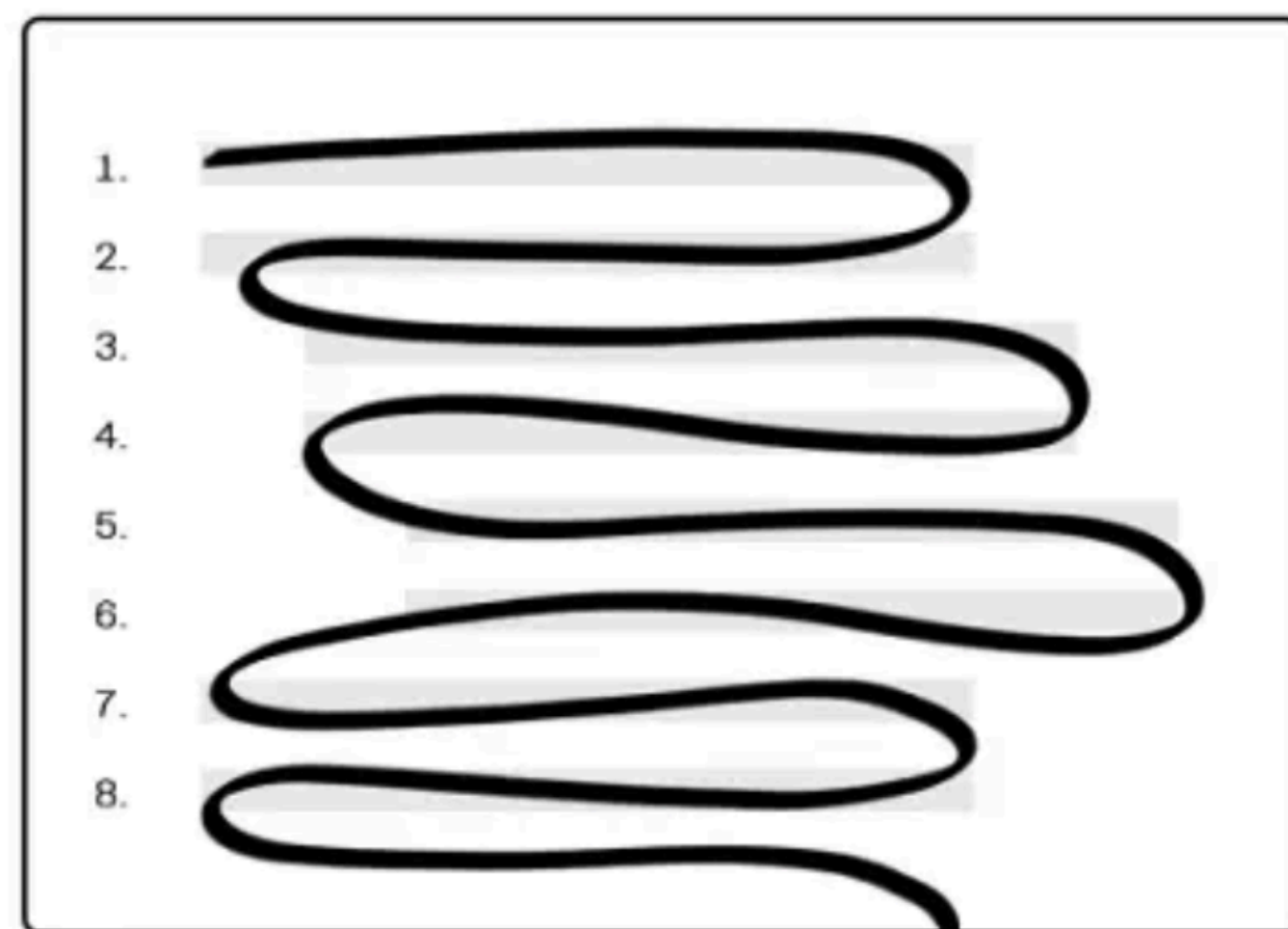


Компилируемые и интерпретируемые языки

Мы полагаемся на такие инструменты, как компиляция и интерпретация, чтобы преобразовать наш код в форму, понятную компьютеру. Код может быть исполнен нативно, в операционной системе после конвертации в машинный (путём компиляции) или же исполняться построчно другой программой, которая делает это вместо ОС (интерпретатор).

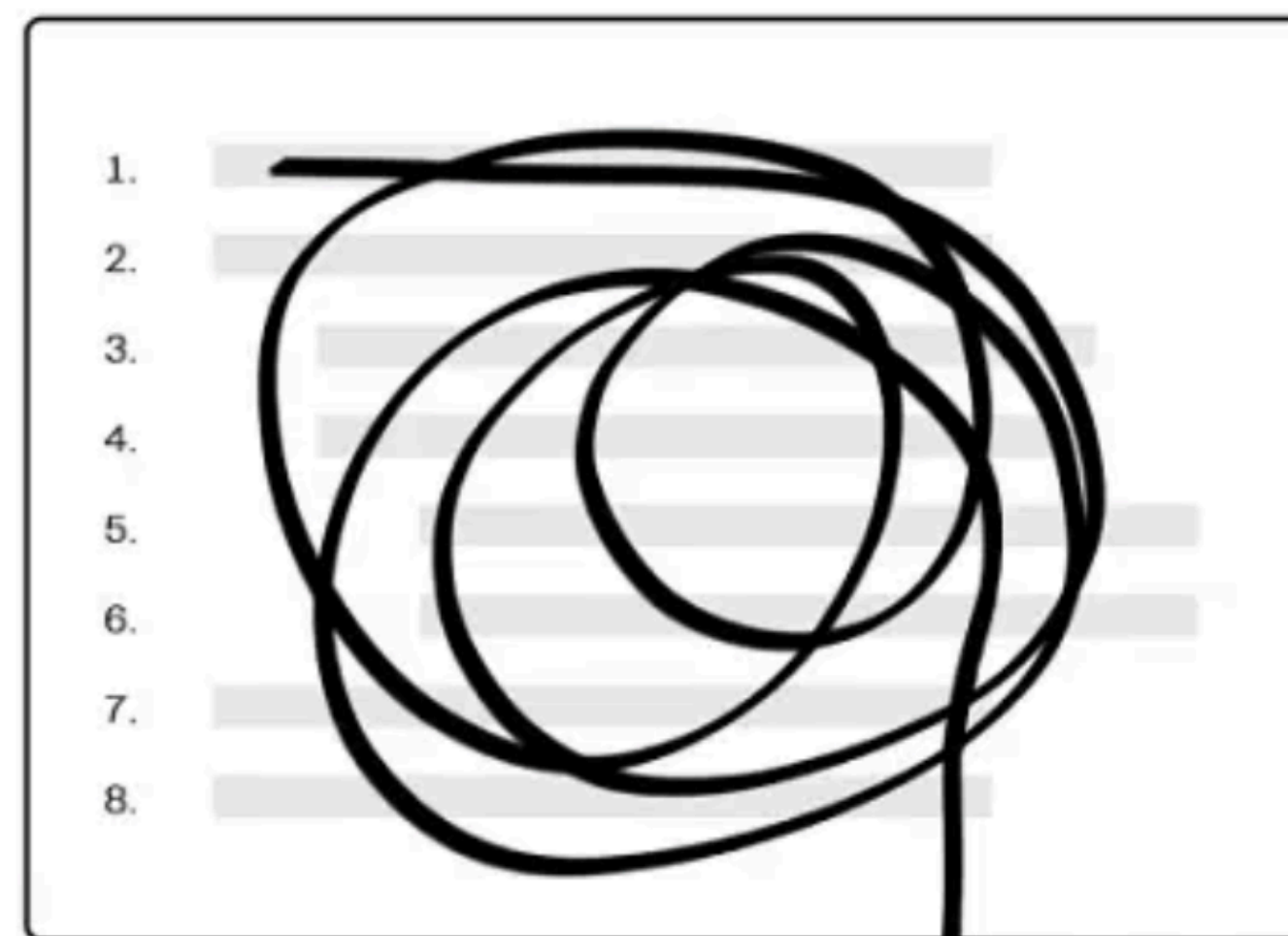
- Компилируемый язык — это такой язык, что программа, будучи скомпилированной, содержит инструкции целевой машины; этот машинный код непонятен людям (C, C++, Haskell, Go).
- Интерпретируемый же язык — это такой, в котором инструкции не исполняются целевой машиной, а считываются и исполняются другой программой (которая обычно написана на языке целевой машины) (Python, PHP, Ruby).

Интерпретируемый



Hello, World!

Компилируемый



Hello, World!